

2010.1 函数 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

2010.2 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()

(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$

(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$

(C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$

(D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

2010.3 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a =$ ()

(A) $4e$

(B) $3e$

(C) $2e$

(D) e

2010.4 设 m, n 均是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的收敛性 ()

- (A) 仅与 m 的取值有关
- (B) 仅与 n 的取值有关
- (C) 与 m, n 的取值都有关
- (D) 与 m, n 的取值都无关

2010.5 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right) = 0$ 确定, 其中 F 为可微函数, 且 $F'_2 \neq 0$, 则 $x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$ ()

(A) x

(B) z

(C) $-x$

(D) $-z$

2010.6 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = (\quad)$

(A) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

(B) $\int_0^1 dx \int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)} dy$

(D) $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy$

2010.7 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示。下列命题正确的是 ()

- (A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$
- (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$
- (C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$
- (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$

2010.8 设 $\mathbf{A}$ 为 4 阶实对称矩阵, 且 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = \mathbf{O}$ 。若 $\mathbf{A}$ 的秩为 3, 则 $\mathbf{A}$ 相似于 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

2010.9 3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y =$.

2010.10 曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2 + 1}$ 的渐近线方程为 .

2010.11 函数 $y = \ln(1 - 2x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) =$.

2010.12 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $r = e^\theta$ 的弧长为

2010.13 已知一个长方形的长 l 以 2 cm/s 的速率增加, 宽 w 以 3 cm/s 的速率增加, 则当 $l = 12\text{ cm}$, $w = 5\text{ cm}$ 时, 它的对角线增加的速率为

2010.14 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 3, |B| = 2, |A^{-1} + B| = 2$, 则 $|A + B^{-1}| =$.

2010.15 （本题满分 10 分）求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值。

2010.16 (本题满分 10 分)

() 比较 $\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ($n = 1, 2, \dots$) 的大小, 说明理由;

() 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

2010.17 （本题满分 11 分）设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases}$ ($t > -1$) 所确定，其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数，且 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, $\psi'(1) = 6$ ，已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$ ，求函数 $\psi(t)$.

2010.18 （本题满分 10 分）一个高为 l 的柱体形贮油罐，底面是长轴为 $2a$ 、短轴为 $2b$ 的椭圆。现将贮油罐平放，当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时（如图），计算油的质量。（长度单位为 m，质量单位为 kg，油的密度为常量 ρ ，单位为 kg/m^3 。）

2010.19 （本题满分 11 分）设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 。

确定 a, b 的值，使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

2010.20 (本题满分 10 分) 计算二重积分 $I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} \, dr \, d\theta$, 其中 $D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right\}$ 。

2010.21 （本题满分 10 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续，在开区间 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$, $f(1) = \frac{1}{3}$ 。

证明：存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 、 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ ，使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$ 。

2010.22 （本题满分 11 分）设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。已知线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 存在两个不同的解。

（ ） 求 λ, a ;

（ ） 求方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 的通解。

2010.23 （本题满分 11 分）设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$ ，正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 为对角矩阵，若 $\mathbf{Q}$ 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$ ，求 $a, \mathbf{Q}$.